OSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE REGENSBURG

Praktikum PRTA

Prof. Dr. Brüdigam

Versuch V2: Modellbildung Drosselklappe

Studiengang:_____ Versuchsdatum: _____

Gruppen-Nr.: _____

Teilnehmer: _____

_____

_____

Inhalt

1 Grundlagen *2*

1.1 Ziel des Versuchs 2

1.2 Benötigte Vorkenntnisse 2

1.3 System Elektrische Drosselklappe 2

1.4 Vorbereitung zu Hause 3

2 Versuchsdurchführung *4*

3 Versuchsauswertung *4*

4 Testfragen *4*

1 Grundlagen

1.1 Ziel des Versuchs

Für die elektrisch betätigte Drosselklappe (DK) eines Otto-Motors ist unter Matlab/Simulink ein lauffähiges Modell zu erstellen und zu verifizieren.

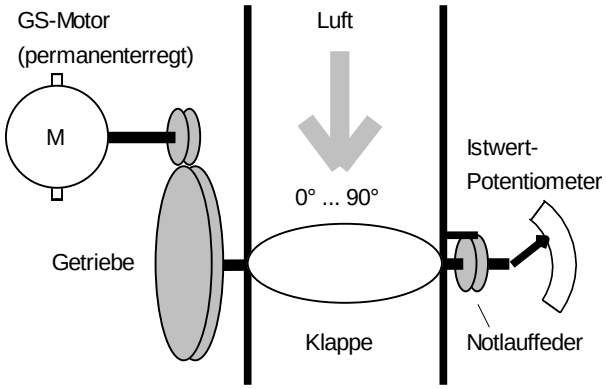
1.2 Benötigte Vorkenntnisse

Grundkenntnisse in Modellbildung (mechanisch-elektrisch)

1.3 System Elektrische Drosselklappe

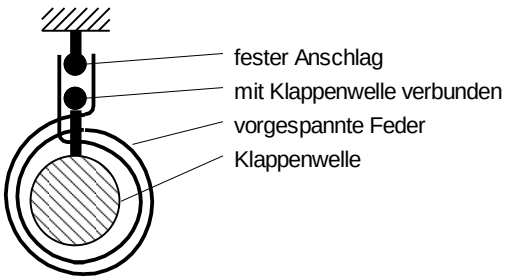
Die Drosselklappe dient dazu, den in einen Verbrennungsmotor einströmenden Luftmassenstrom einzustellen. Dazu lässt sich eine im Strömungsweg angebrachte Klappe über einen Elektromotor verstellen (Elektronisches Gaspedal, E-Gas).

Das System besteht aus einem permanenterregten GS-Motor mit Untersetzungsgetriebe, der die Drosselklappe im Winkelbereich $0°$ ... $90°$ verstellen kann. Mittels einer Feder wird die Klappe bei unbestromtem Motor in eine sogenannte Notlaufposition gestellt (kleiner Öffnungswinkel zur Sicherstellung einer ungefährlichen Leistung des Verbrennungsmotors im Fehlerfall). Die aktuelle Klappenposition wird über ein Potentiometer erfasst.

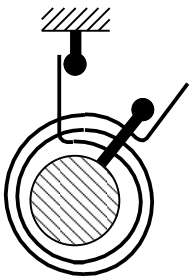


Prinzipskizze Drosselklappe

Die vorgespannte Feder, die die Klappe in die Notlaufposition zieht, bewirkt eine erhebliche Nichtlinearität (Momentensprung) im Bereich der Notlaufposition!



Klappenwelle in Notlaufposition



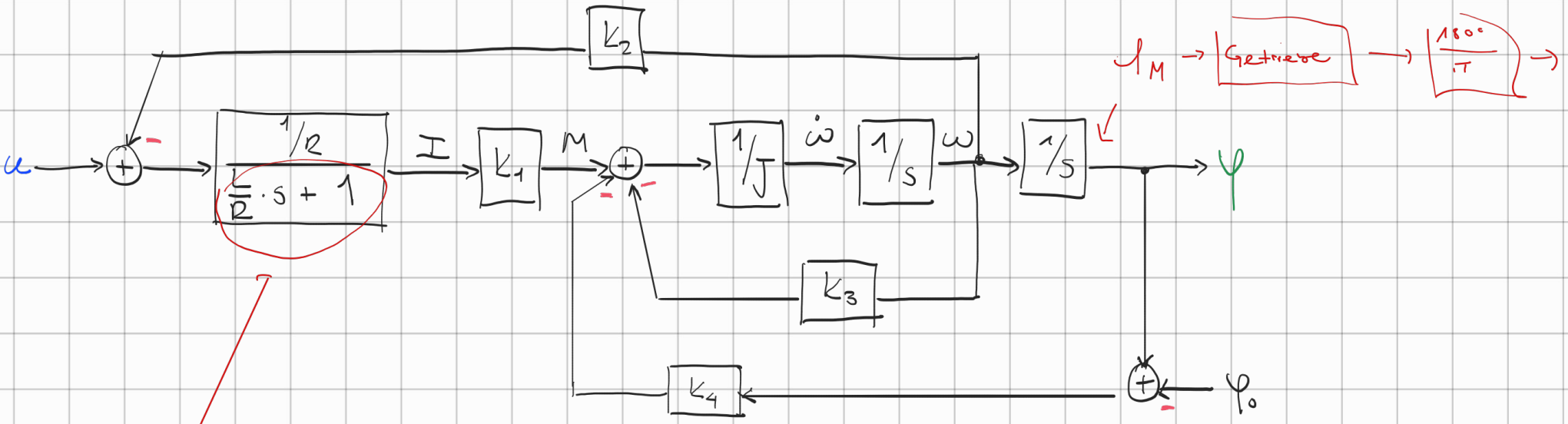
Klappenwelle ausgelenkt

Notlauffeder

An verschiedenen Stellen (Lager, Kohlebürsten, Zahnräder etc.) tritt Reibung auf, die sich auf das Systemverhalten merklich auswirkt.

Eingangsgröße: u

Ausgangsgröße: φ



Vereinfachung: 1

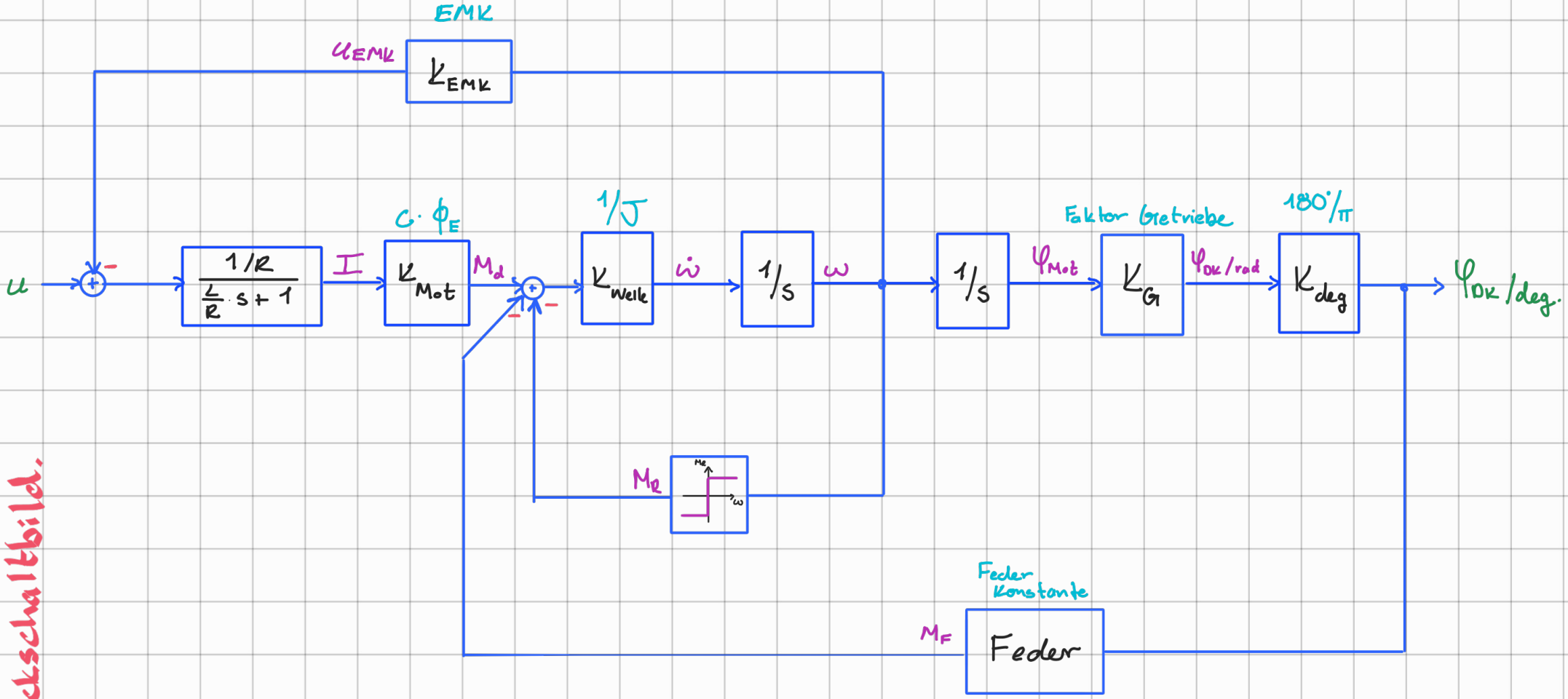
(da $\tau_{mech} >> \tau_{el}$)

Was man noch betrachten könnte:

Getriebe Spiel.

Magnetische Sättigung.

Wärme/Widerstandsänderung



Prof. Blockschaltbild.

1.4 Vorbereitung zu Hause

Machen Sie sich mit dem Programmpaket Matlab/Simulink vertraut: CIP-Pool; Anleitung in Moodle; für diesen Versuch benötigen Sie besonders Kap. 3: „Simulink“.

Erstellen Sie – so gut Sie können – unter Simulink ein Modell der Drosselklappe. Überlegen Sie dazu:

- Wie ergibt sich aus der Eingangsspannung der Motorstrom?
- Wie ergibt sich aus dem Motorstrom das Motormoment?
- Wie ergibt sich das effektive Motormoment?
- Wie ergibt sich die Winkelbeschleunigung des Motors?
- Wie ergibt sich die Drehzahl des Motors?
- Wie ergibt sich die Winkelposition des Motors?
- Wie ergibt sich die Winkelposition der Klappe?
- Wie ergibt sich die EMK und welchen Einfluss hat sie?
- Woraus resultieren und wie wirken Reib- und Federmoment?

Machen Sie dazu geeignete (einfache) Annahmen und Abschätzungen (z.B.: typischer Ankerwiderstand eines kleinen Gleichstrommotors ist $10\ \Omega$).

Falls Sie einzelne Zusammenhänge nicht angeben können, verwenden Sie dafür einfach eine Übertragungsfunktion mit $F(s) = \frac{1}{1}$ bzw. $K = 1$ oder vernachlässigen Sie den Zusammenhang.

Benennen Sie die einzelnen Blöcke z.B. nach ihrem Ausgangssignal.

Starten Sie die Simulation (Zeit: 0 bis 10 Sekunden, Eingangssignal: Sprung von 0 auf $6\ V$). Verhält sich die Position der Klappe erwartungsgemäß?

Speichern Sie ihr Modell unter Ihrem Gruppennamen und der Versuchsnummer (z.B. EI7_V2.slx).

Achtung:



Damit Sie Ihr Modell im Praktikumsversuch verwenden können, muss es als Dateityp „R2018b“ (oder älter) vorliegen. Falls Sie Ihr Modell (z.B. im CIP-Pool oder zu Hause) in einer neueren Version erstellt haben, müssen Sie Ihr Modell in die Version R2018b konvertieren („Export Model to…“).

Überlegen Sie, wie Sie im Versuch die Parameter der einzelnen Blöcke bestimmen können. Vorhandene Geräte zur Bestimmung dieser Parameter sind:

- Multimeter
- Ihr eigenes Lineal
- Federwaage/Kraftmesser
- Ihre eigene Formelsammlung (mathematisch/physikalisch)
- 2-Kanal-Oszilloskop
- RLC-Meter
- Netzteil $0\ ...\ 30\ V$; $2{,}5\ A$; Strom und Spannung einstellbar
- Sonstiges?

Bringen Sie am Versuchstag Ihr Modell mit ins Praktikum (USB-Stick bzw. Netzlaufwerk).

2 Versuchsdurchführung

Melden Sie sich am PC mit Ihrer persönlichen Kennung an.

Starten Sie MATLAB und zeigen Sie Ihre Simulation Ihrem Betreuer.

<u>Achtung:</u> Betreiben Sie in diesem Versuch die Klappe nie mit Spannungen $> 6\,V$. Beim Öffnen mit höheren Spannungen könnte die Klappe beim Anschlagen irreparabel beschädigt werden (Getriebezähne reißen ab).

Versuchen Sie die Ihnen zugeteilten Parameter der Drosselklappe zu bestimmen. Diskutieren Sie dazu mit Ihrem Betreuer Ihre Lösungsvorschläge.

3 Versuchsauswertung

Bestimmen Sie mit Hilfe der ausgeteilten bzw. in Moodle eingestellten Oszilloskop-Screen Shots den Faktor für die EMK auf zwei unterschiedliche Weisen.

Korrigieren Sie gegebenenfalls die Struktur Ihres Modells und geben Sie die gemessenen/bestimmten Parameter in Ihre Simulation ein.

Wie können Sie – auch ohne die Simulation ablaufen zu lassen – eine gegenseitige Plausibilisierung der erhaltenen Werte (Federkennlinie, Reibkennlinie, Faktor Motormoment) durchführen?

Simulieren Sie den Öffnungsvorgang der Drosselklappe beim Anlegen einer Spannung von $6\ V$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem aufgezeichneten Öffnungsvorgang der realen Klappe.

Erstellen Sie pro Gruppe ein Protokoll (Versuchsname und -datum, Gruppennummer und Teilnehmer). Wie haben Sie die Parameter bestimmt? Welche Werte haben Sie erhalten? Wie sieht Ihr Modell aus? Wo vermuten Sie Schwächen/Fehler in der Modellierung? Wie beurteilen Sie die Abweichungen zwischen Ihrer Simulation und dem Verhalten der echten Klappe? Machen Sie sich bei größeren Abweichungen Gedanken über die Ursache(n) und nehmen Sie gegebenenfalls Korrekturen an Ihren Parametern bzw. Ihrer Struktur vor.

Bitte formulieren Sie in 1 bis 3 Sätzen: <u>Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?</u>

4 Testfragen

- Siehe Kap. 1.4 (Vorbereitung zu Hause)
- Skizzieren Sie das Blockschaltbild der Drosselklappe und erklären Sie die Bedeutung der einzelnen Blöcke.
- Geben Sie mindestens zwei Möglichkeiten an, die Induktivität einer Spule zu bestimmen.
- Erstellen Sie in Simulink ein System mit sprungförmigem Eingangssignal ($0 \rightarrow 5$), der Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{5}{2s^2 + 8}$ und Darstellung des Ein- und Ausgangssignals über ein „Scope“.